

Furosemide abuseによる Pseudo-Bartter症候群 — 症例とその病態について —

福岡大学医学部第一内科学教室¹⁾

九州大学健康科学センター²⁾

宮崎医科大学第二生化学教室³⁾

佐々木 悠¹⁾, 川崎 晃一²⁾, 山本 勉¹⁾
二宮 寛¹⁾, 小野 順子¹⁾, 山本 登士¹⁾
浅野 喬¹⁾, 奥村 恂¹⁾, 寒川 賢治³⁾
松尾 寿之³⁾

Pseudo-Bartter's Syndrome Induced by
Surreptitious Ingestion of Furosemide to Lose Weight:
A Case Report and Possible Pathophysiology

Haruka SASAKI¹, Terukazu KAWASAKI², Tsutomu YAMAMOTO¹,
Hiroshi NINOMIYA¹, Junko ONO¹, Takashi YAMAMOTO¹,
Takashi ASANO¹, Makoto OKUMURA¹,
Kengi KANGAWA³ and Hisayuki MATSUO³

1. First Department of Internal Medicine,
Fukuoka University, School of Medicine,
Fukuoka, Japan
2. Kyushu University, Institute of Health Science,
Fukuoka, Japan
3. Department of Biochemistry, Miyazaki Medical College,
Miyazaki, Japan

Bartter's syndrome (B.S) is often difficult to distinguish from pseudo-Bartter's syndrome (pseudo-B.S), a condition which may be caused by "loop" diuretics abuse.

Although our patient firmly denied ingestion of diuretics or laxatives, all screening of urine samples gave consistently positive results for furosemide, even during hospitalization.

A 25-year-old married woman with persistent hypokalemia had many characteristics of B.S, including hypokalemic hypochloremic alkalosis, hyperactivity of the renin-angiotensin-aldosterone system, normotension, insensitivity to the pressor effect of angiotensin II (A. II), increased urinary excretion of prostaglandin E₂ and kallikrein, and marked reduction of distal fractional reabsorption of chloride in Henle's loop, as estimated by CH₂O/CH₂O + C.Cl, under conditions of hypotonic saline diuresis. Furthermore, hypotension occurred with [1-Sar, 8-Ile] A.II and with the angiotensin converting enzyme inhibitor (Captopril). Renal

biopsy revealed juxtaglomerular hyperplasia. A tentative diagnosis of B.S was made. Indomethacin (IDM), an inhibitor of prostaglandin synthesis was prescribed and the pressor response to A.II improved. Impaired fractional chloride reabsorption was also improved significantly under IDM, but the value was low compared to the normal. The value for basal plasma human atrial natriuretic polypeptide (hANP) was slightly above the normal ranges and was suppressed by IDM.

We conclude that manifestations B.S in this patient may have been fostered significantly by the long-term surreptitious use of furosemide, taken to lose weight. The analysis of urine for detection of diuretics was only finding distinguishing her clinical state from "true" B.S and leading to a final diagnosis. Pathophysiologic relationships between B.S and pseudo-B.S due to furosemide are discussed.

緒 言

Bartter症候群は特異な病態を呈する一種の続発性aldosterone症であり, 1962年 NIHのBartterら⁵⁾によって最初に報告された。その一次的病因については諸説が提唱されているが, その多彩な病態を一元的に説明し得る説は見出されていない。一方, 1968年頃より神経性食思不振症, 慢性的嘔吐, 下痢(chloride diarrhea), 長期に渡る緩下剤^{8) 9) 27) 36)}, ループ利尿剤の濫用^{27) 28) 35)}, 最近ではchloride欠乏栄養食の長期使用²⁹⁾, ある種の化学療法剤使用²³⁾によっても本症候群と酷似した病態を呈することが明らかにされ, これら特定の原因によるものは, 今日pseudo-Bartter症候群あるいはfactitious Bartter症候群と呼称され, 真性Bartter症候群との鑑別, あるいは病因を考える上でも注目されている。

著者らは低K血症, テタニー発作を主訴に入院, 精査の結果, 真性Bartter症候群に矛盾しない種々の病態を呈しながら, 最終的に「痩せ薬」としての利尿剤嗜癖によるpseudo-Bartter症候群と確診するに至った症例を経験した。本症例は原因の明らかにし得ない急速は体重減少の既往, 両親離別による学童期の精神的葛藤の事実, prostaglandin (PG) 合成阻害剤であるindomethacin (IDM) 投与による不規則なrenin-angiotensin-aldosterone (R-A-A) 系の抑制と体重変化が認められた。また本症候群の一次的病因として注目されているHenle係蹄上行脚でのCl再吸収能低下が認められたが, PG合成阻害剤投与によって, なお低値ながら有意の改善を認めるなど, 従来の報告例^{3) 12)}と若干の趣きを異にしていた点, 尿中の利尿剤分析を行なう契機となった。かかる症例は年々増加の傾向にあることに加え^{10) 35)}, 本症例では真性Bartter症候群との類似性の他, 幾つかの興味ある知見を得たので, その概要を述べると共に, 病態生理に若干の考察を加えて報告する。

症 例

患者: 25歳, 既婚女性, 百貨店勤務

主訴: テタニー発作, 低K血症

現病歴: 18歳時, デパート勤務を始めてより55kg前後あった体重が, 特別な自覚症状なく38kgと急速に減少した(Fig.1)。19歳時, 原因不明の37℃台の微熱が持続, 某泌尿器科にて右腎下垂と腎盂炎と診断, 右腎固定術を施行された。その後, 勤務上立ち仕事が多かったが, はっきりした四肢脱力感などはなく, 普通に勤務していた。22歳(昭和56年)頃より特に誘因なく数ヶ月に数回の

割合でテタニー様発作があり、その都度勤務先の診療室で過呼吸症候群の診断を受けていた。昭和59年6月、右肋骨部痛のため当院第一内科受診、その時はじめて低K血症(1.8~2.3mEq/l)を指摘、精査の目的で入院した。

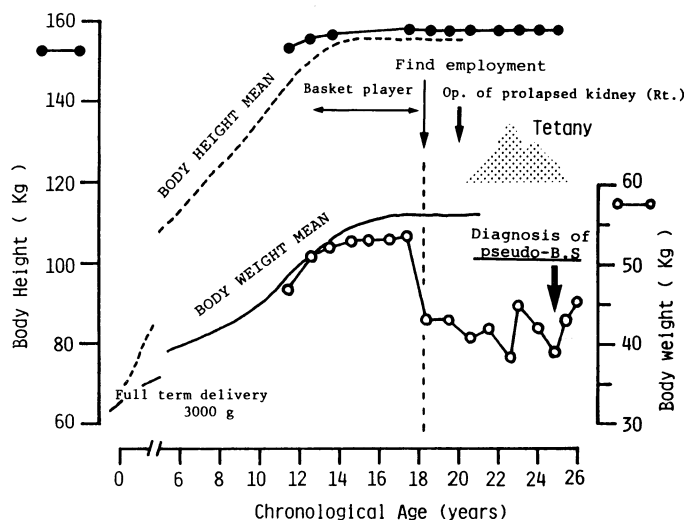


Fig. 1. Changes in body weight.

According to the records of annual physical examinations in schools and employment company.

Note the remarkable reduction of body weight at age of 18.

Table 1. Laboratory data.

1) Urinalysis: pH 6.0-7.0, S.G <u>1.004-1.007</u> protein(-), glucose(-), sediment:n.p urine volume: 1575 ± 107 ml/day 2) Stool: occult blood(-) 3) E.S.R.: 24 mm/hr 4) Wasserman's reaction: negative 5) Blood analysis: RBC 449×10⁴, Hb 14.7 g/dl Ht 40.9 %, Tromb. 34.4×10⁴ WBC 6300 (analysis: normal) Erythropoietin 10 IU/day(urine) serum Fe 60 µg/dl, TIBC 351 µg/dl 6) Liver function: T.Bil 0.4 mg/dl, T.T.T 1.3 kunkel U. Ch-E 1.04pH, GOT 17, GPT 7, GTP 15 mU/ml Alk-Pase 5.5 K-A U., LAP 130 GR U., LDH 345 U, HbAg (-), HbAb (+) Serum electrophoresis: T.P 7.8 g/dl(α1 4.9, α2 13.5, β8.0, γ11.8 %) 7) Blood chemistry: Serum lipid: T.Chol., HDL-chol., TG: normal Serum: Na 138-139 mEq/l (136-146) K 1.8-2.2 mEq/l (3.8-5.1) Cl 81-85 mEq/l (98-108) Ca 3.9-4.0 mg/dl (4.1-5.2) P 3.6-4.6 mg/dl (2.6-4.3) Mg 1.2-1.6 mg/dl (1.2-2.5) uric acid 6.1-6.6 mg/dl (2.6-5.7)	8) Arterial gas analysis: pH 7.54 7.51 pCO₂ 43 41 mmHg HCO₃ 34 32 mEq/l B.E +9.4 +8.9 mEq/l 8) Serological test: CRP, RA, anti-DNA Ab: all negative Complement C3 64 mg/dl, C4 23 mg/dl Ig G 950, Ig A 105, Ig M 191 mg/dl Coagulation study: normal 9) Renal function: BUN 10-12 mg/dl creatinine 1.0-1.1 mg/dl urinary NAG 3.8 U/l (< 5) urinary β2-microglobulin 27 µg/l (5-253) PSP test: 15' 22.8 %, 120' 74.9 % 24 hr.Cr.C.: <u>471 dl/day</u> Fishberg's test: Max. S.G <u>1.015</u>, 367 mOsm/l Pitressine test: <u>no response</u> Max. 357 mOsm/l NH₄Cl tolerance test: <u>impaired acidification</u>, Urine pH max. 6.2 Amino acid analysis of urine: normal
--	--

(): normal range

Table 2. Endocrine studies.

1) Thyroid function:

T4	6.9 µg/dl	Free T4	0.82 ng/dl	T3-RSU	26.0 %	
T3	130 ng/ml	Free T3	4.3 pg/ml			
TGHA (-), MCHA (-); BMR -6 %						
TRH test (500 µg i.v.)						
	before	15'	30'	60'	90'	120'
TSH	14	89	110	120	99	77 µU/ml
Prolactin	10	100	120	83	57	30 ng/ml

2) Pituitary-adrenal system:

Urinary 17-OHCS	2.4 - 4.0 mg/day				
17-KS	1.9 - 2.5 mg/day				
Diurnal variation of plasma cortisol & PAC:					
	A.M 8:00	Noon	P.M 4:00	PM 8:00	
Cortisol	26.7	6.4	10.3	7.9 µg/dl	
PAC	49.7	13.5	22.7	15.0 ng/dl	

Rapid ACTH test:

	before	30'	60'
Plasma cortisol	13.1	29.4	32.1 µg/dl
PAC	29.0	64.0	69.4 ng/dl
corticosterone	3.6	/	53.2 ng/ml
DOC	85	/	396 pg/ml

Basal Growth Hormone 1.8 ng/ml

Basal ADH 2.9 pg/ml (1.3 - 9.5)

LH-RH test (100 µg i.v.):

	before	15'	30'	60'	90'	120'
LH	13	230	400	240	220	160 mIU/ml
FSH	11	46	80	80	70	65 mIU/ml

3) Parathyroid function:

C-PTH	0.7, 0.6, 1.0	ng/ml (<0.5)
M-PTH:	1.14	ng/ml (0.3 - 1.0)
Calcitonin	25	pg/ml (<165)
Serum 25 OH Vit.D3	5.9	ng/ml (14 - 42)
1,25(OH) ₂ Vit.D3	24.2	pg/ml (20 - 60)
Urinary OH-proline	50	µMole/day (115 - 460)
Urinary Ca	142 ± 13	mg/day
Urinary P	342 ± 53	mg/day
Urinary Mg	42.6 ± 7.6	mg/day

Ellsworth-Howard test:

no change of urinary excretion of Phosphorus
significant increase in excretion of c-AMP

生活歴, 既往歴: 一人子であるが9歳時, 両親離婚, 父親との同居, 父親の飲酒, 暴力など精神的不安と家庭内葛藤を認めることが多かった。しかし中・高校時代はバスケット部の正選手と活躍していたとの事であり, 特別な疾患の既往もない。

入院時現症: 身長158.7cm, 体重38.5kgで痩せ型, 乳房発育は不良であるが, 皮膚色素沈着, 腋毛, 恥毛の脱落はなく, 月経周期も正常型。胸部・腹部に手術痕以外に所見なく, 浮腫も認めなかった。血圧96/65mmHg, Trousseau徴候陽性, 握力左右24/27kg, 登攀起立, 片脚起立は可能, 神経学的検査では膝蓋腱・アキレス腱反射の減弱以外, 特記すべき所見は認めなかった。

検査方法と成績 (Table 1): 一般検査では尿蛋白, 尿糖は常に陰性, 尿比重低下, 尿沈渣は正常, 中間尿培養も陰性であった。血清蛋白, 酵素活性も正常。血清電解質ではTab.1に示す如く, K, Clの著しい低下, Naは正常, Mgは常に正常下限, 一方尿酸値は軽度高値を示した。動脈血ガス分

析では常に代謝性 alkalosis を認めた。心電図ではT波の平低化とU波を、脳波検査では high voltage 8~9 HZ の α 波, θ 波の混入が多く、律動性に乏しい所見を呈していた。腎機能検査では内因性クレアチニン・クレアランスの軽度低下, Fishberg 試験, pitressin 負荷にて共に尿濃縮能の低下と, NH_4Cl (0.1 g/kg, p.o) 負荷にて最小尿 pH 6.2 と尿酸性化障害が認められた。一方, 尿中 NAG, β_2 -macroglobulin 排泄量は正常範囲であった。また $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -DTPA による腎シンチグラムでは左右差はなかったが, レノグラムでは軽度機能低下のパターンを示した。X線検査, 超音波検査では特記すべき所見を認めなかった。

内分泌学的検査 (Tab.2): 下垂体・甲状腺・副腎系には異常を認めず, 血中 cortisol, corticosterone, DOC 共に基礎値は正常範囲内にあり, ACTH 負荷試験の反応性も良好であった。一方, テタニー発作の頻発に加え, Trousseau 徴候が常に陽性, 低Ca血症の傾向を認めることより副甲状腺機能の検討を行なった。血中 C-PTH, N-PTH は共に軽度高値を示し, 尿中 hydroxyproline 排泄量および血清 25-OH 活性型ビタミン値も低値であった。また 1-34 h-PTH による Ellsworth-Howard 試験を施行, 尿中 cyclic-AMP は反応性を示したにも拘わらず, 尿中 P 排泄, %TRP は有意の変動を示さず, 腎尿細管に於ける PTH, あるいは PTH-cyclicAMP 系以後の過程での反応弱が示唆された (Fig.2)。

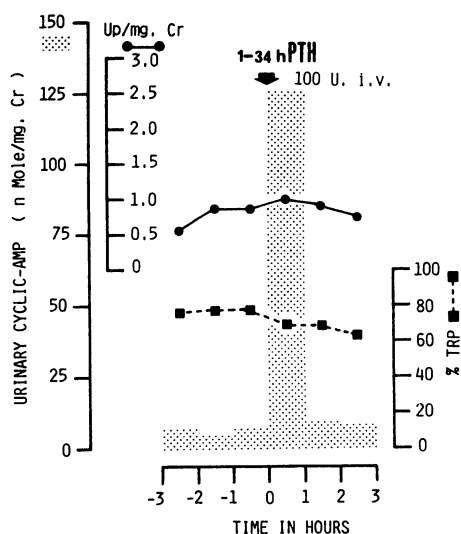


Fig. 2. Ellsworth-Howard's test.
Effects of 1-34h-PTH on urinary cycle AMP excretion
and % tubular reabsorption of phosphate (% TRP).

特殊検査に関する成績 (Tab.3, Fig.3~5): 常食 (Na: 180~220 mEq/日) 摂取下, 安静臥位での血漿レニン活性 (PRA) 24 ng/ml/h, 血漿 angiotensin I 3000 pg/ml, angiotensin II (A.II) 240 pg/ml と異常高値を示したが, 血漿 aldosterone 濃度 (PAC), 尿中 aldosterone 排泄量 (AER) は正常ないし軽度増加に留まった。また血・尿中カテコラミンその代謝産物も正常範囲を示した。東北大学阿部圭志博士¹⁾による尿中 PGE_2 排泄量は 396.3 ± 104.9 (SE) ng/day (健常女性: 317 ± 22) と正常ないし高値, 尿中 Kallikrein 排泄量は 437.9 ± 89.1 μg /日 (健常者: 41.8 ± 4.8) と異常高値を示した。

Table 3. Results of special studies.

Plasma renin activity (PRA)	24 ng/ml/hr, supine (0.3-2.9)	
	62 ng/ml/hr, upright	
Plasma angiotensin II	3000 pg/ml	(< 250)
angiotensin I	240 pg/ml	(< 25)
Angiotensin converting enzyme (ACE)	11.0 mU/ml/37 C	(8.3-21.4)
Plasma aldosterone concentration (PAC)	23.9 ± 4.2 ng/dl, supine (3.5-17.5)	
	69 ng/dl, upright	
Urinary aldosterone excretion (AER)	12. ± 2.5 µg/day	(0.5-17.5)
Catecholamine:		
Plasma (fasting & resting)		
Adrenaline	10 pg/ml	(< 120)
Noradrenaline	130 pg/ml	(60-450)
Urine (regular diet & no medication)		
Adrenaline	2.0 µg/day	(< 10)
Noradrenaline	30.0 µg/day	(10-50)
Dopamine	100 µg/day	(100-700)
VMA	4.6 mg/day	(1.7-7.4)
HMA	2.5 mg/day	(1.0-10.0)
5-HIAA	1.5 mg/day	(< 6.0)
Prostaglandin-Kallikrein-Kinin system:		
Plasma PGE	525 pg/ml	(255±57)
Plasma 6-keto PG FM	71 pg/ml	(23.9±7.0)
Urinary PGE2	396.3 ± 104.9 ng/day	($\bar{x}$: 317 ± 22.1)
Urinary kallikrein	437.9 ± 89.1 µg/day	(34.5 ± 4.0)
Angiotensin II infusion:	50 ng/Kg/min	(6.8 ± 1.0)
Norepinephrine infusion:	200 ng/Kg/min	(90 ± 27)
1-Sar,8-Ile angiotensin II infusion:	fall in blood pressure	
Captopril (SQ 14225) 25 mg p.o.:	fall in blood pressure	
Circulating blood volume (131 I-RISA)	96.0 ml/Kg	
plasma volume	57.7 ml/Kg	
RBC volume	38.3 ml/Kg	

(): normal range

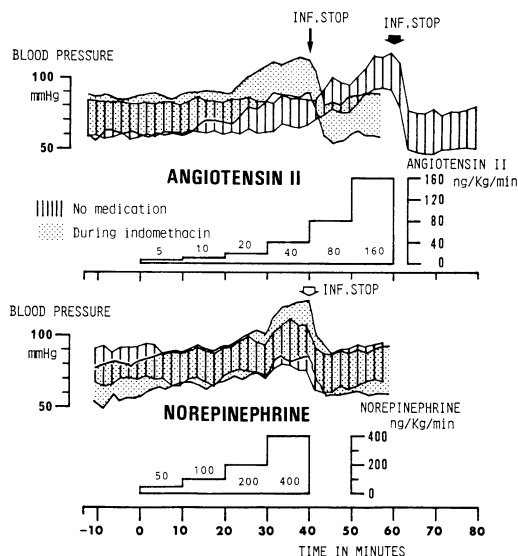


Fig. 3. Effects of exogenous angiotensin II and norepinephrine on blood pressure before and during indomethacin.

▨: no medication, ▨: during indomethacin

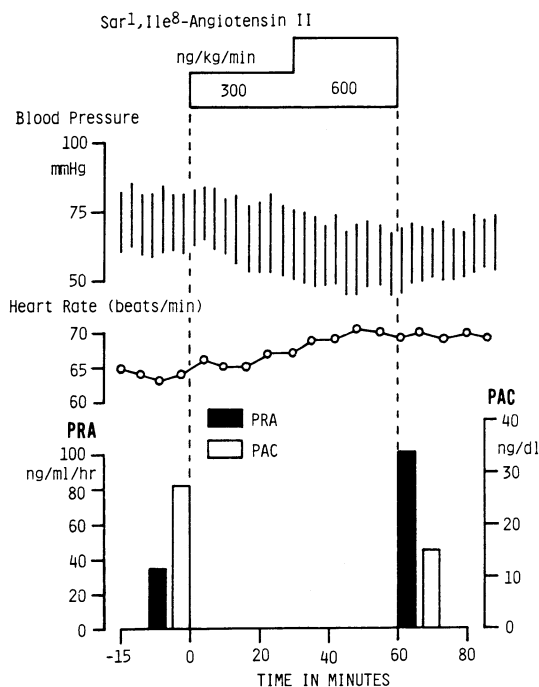


Fig. 4. Effect of intravenous infusion of [Sar¹, Ile⁸] angiotensin II on blood pressure, heart rate and renin-angiotensin-aldosterone (R-A-A) system.
PRA: plasma renin activity, PAC: plasma aldosterone concentration

Angiotensin II (Hypertensin, Ciba) および norepinephrine に対する昇圧反応を Kaplan ら¹⁶⁾ の方法に準じ Haward infusion pump, syhygmomanometer (日本コーリン社) を使用して行なった。Fig.3に示す如く、拡張期血圧20mmHg 上昇させるのに各々50ng/kg/min (健常者: 6.8±1.0), 約200ng/kg/min (健常者: 90±27) を要し、両昇圧剤に対し著しい感受性低下が認められた。また A.II拮抗剤, [Sar¹, Ile⁸] A.II 負荷では明らかな降圧を、心拍数は増加傾向、PRA は負荷前35.0より110ng/ml/h と上昇、PAC は27.0より15.5ng/dl と低下を示した (Fig.4)。また captopril 25mg 投与では負荷40分後頃より著明な降圧を示し、通常の血圧を維持する為に数時間に渡る A.II の持続注入が必要であった (Fig.5)。また PRA, PAC は負荷後、各々増加および低下を、血漿 A.II 濃度は260pg/ml より60分後110pg/ml と低下を示した。

Henle 係蹄上行脚に於ける Cl 再吸収試験を Ogihara ら²⁵⁾ の方法に従い、飲水後0.45%生理的食塩水点滴負荷、カテーテル導尿下に最大自由水クレアランス法にて行なった。distal fractional Cl reabsorption = $\frac{CH_2O}{CH_2O + C.Cl}$ (CH_2O = 自由水クレアランス, $C.Cl$ = Cl クレアランス) を20分間隔、計4回施行し、平均±SE で表現した。未処置時0.303±0.015 (健常者: 0.90±0.05)²⁵⁾ と著しい低下を示したが、IDM 120mg/日、10日間投与後には、なお低値ながら0.474±0.051と Cl 再吸収能の明らかな改善 ($P < 0.05$) が認められた (Fig.6)。

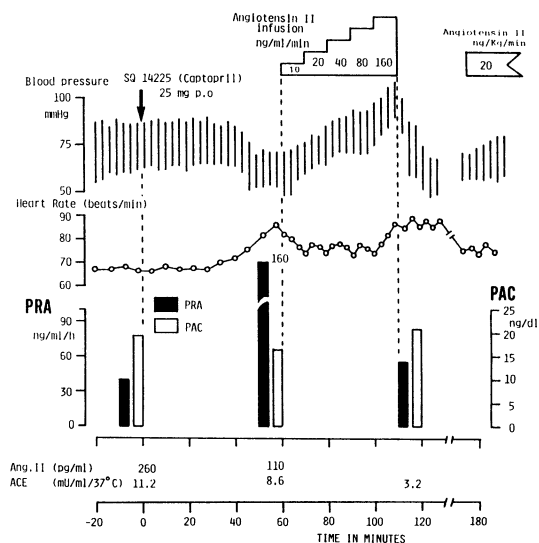


Fig. 5. Effect of angiotensin converting enzyme inhibitor (Captopril) on blood pressure, heart rate, plasma angiotensin converting enzyme (ACE) and R-A-A system.

Note the requirement of exogenous angiotensin II infusion to maintain ordinary blood pressure.

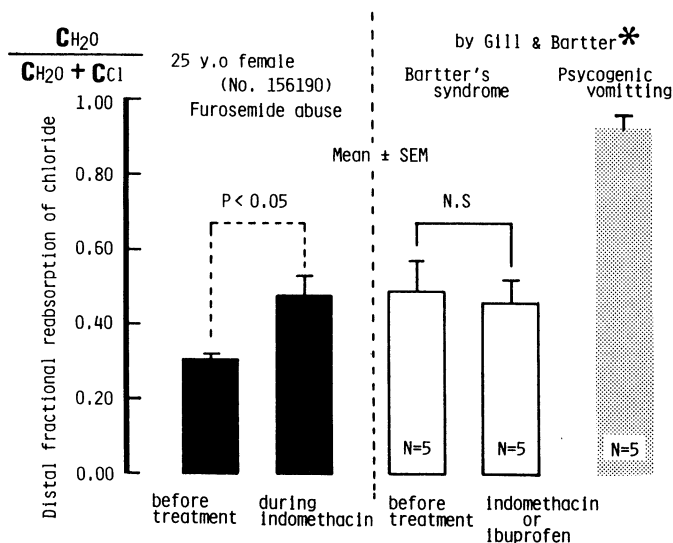


Fig. 6. Distal fractional reabsorption of chloride ($\text{CH}_2\text{O}/\text{CH}_2\text{O} + \text{C.Cl}$) during hypotonic saline diuresis before and after indomethacin.

* from Ref. (12).

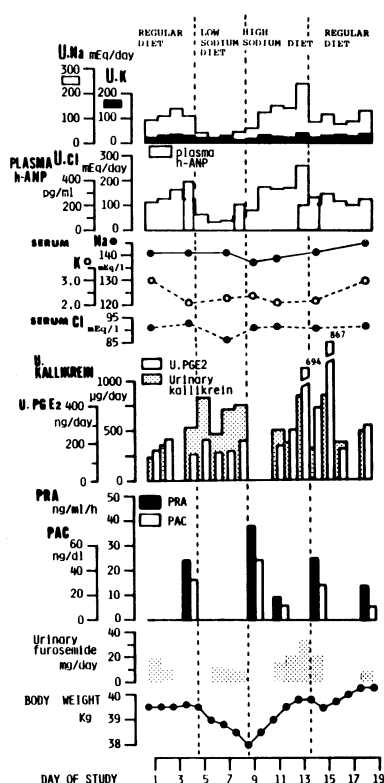


Fig. 7. Effects of different sodium intakes on R-A-A system, serum and urinary electrolytes, urinary PGE₂ and kallikrein excretions, plasma α-hANP, urinary furosemide concentration.

塩分摂取変化時の各種パラメーターの変動 (Fig.7): 常食摂取後, 減塩食 (NaCl: 30mq/日以下) 4 日間にて体重は約1.5kg 減少, PRA, PAC は各々24ng/ml/h, 33.1ng/dl より38ng/ml/h, 49ng/dl と増加を, 血清K 値も2.1mEq/l より2.4mEq/l と上昇を示した。続いて高塩食摂取 (NaCl: 約470mEq/日) 5 日間行なうと体重は39.8kg まで徐々に増加, 同食3 日目にはPRA, PAC は一時低下し, 最終日には25ng/ml/h, 29.2ng/dl と再び上昇が認められた。また高塩食にて尿中Na, Cl 排泄の増加を示したが, K 排泄には有意の変動を認めなかった。Miyataら²⁴⁾の無抽出RIA法で測定した血漿心房性Na 利尿ペプチド (hANP) 値は常食時338pg/ml, 減塩食時214pg/ml, 高塩食では192, 258pg/ml といずれも健常対照 (10例: 188.0±16.3) と比較して高値を示したが, 塩分摂取変化による一定の傾向は見出し得なかった。また尿中PGE₂, kallikrein 排泄量変化にも一定の傾向を認めなかった。

Indomethacin (IDM) 投与時の各種パラメーターの変動 (Fig.8): 常食, Kcl 3.6g/日 (K: 48mEq) 投与下にIDMの間歇投与を行なった。投与開始時, 一過性の尿中Na, Cl 排泄量の減少と体重増加を認めたが, 尿中K 排泄には変動なく, IDMによる一定の傾向は認めなかった。また対照期

PRA, PACは各々25ng/ml/h, 49ng/dl, 血清K 2.5~2.8mEq/l, 尿中PGE₂排泄量475ng/日, kallikrein排泄量749μg/日と高値を示し, IDM投与後尿中PGE₂排泄は有意に低下したが, PRA, PACはなお高値であり, 血清Kの上昇, alkalosisの改善も認めなかった。血中hANP値は対照期316pg/ml, IDM投与時は201, 193pg/mlと低下, 中止後には436pg/mlと再び増加した。またIDM投与時, A.IIおよびnorepinephrineに対する昇圧反応は改善した (Fig.3)。

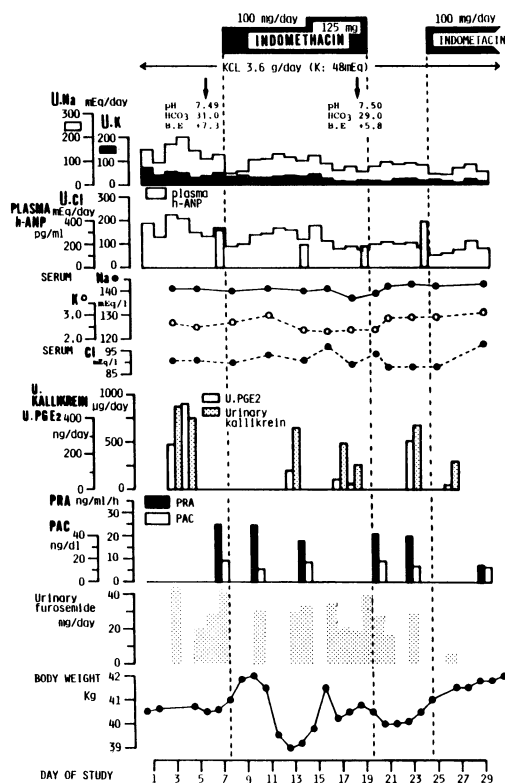


Fig. 8. Effects of indomethacin on R-A-A system and urinary electrolytes, urinary PGE₂ and kallikrein excretions, plasma hANP, and urinary furosemide concentration.

Note the inappropriate changes in R-A-A system and body weight.

腎生検所見 (Fig.9): 連結切片観察にて傍糸球体装置 (JGA) の過形成・肥大を認め, 近位尿細管の一部に円栓を含む萎縮と軽度の線維化が認められた。また蛍光抗体法 (IgA, G, M, C₃, C₁q, fibrinogen) では総て陰性であった。

臨床経過と尿中利尿剤分析について: 患者は詳細な病歴聴取にもかかわらず, 利尿剤, 緩下剤などの服用を強く否定すること, 他に持続的低K血症の原因となるべき疾患を見出し得ないことより, 入院中は真性 Bartter 症候群の診断の基に検索, 治療が試みられた。しかしながら, 先述した如く幾つかの疑問点を有することより, 入院保存尿を任意に HPLC 法²³⁾にて分析, 分析尿の総て

に最低8.7mg/日、最高45.4mg/日のfurosemideを検出、furosemide abuseによるpseudo-Bartter症候群と確診された。確診後、IDMの中止、KClの減量、中止を行なうと共に、精神科専門医のコンサルトの基に、同剤服用を避けることを説得、定期的外来観察を行なった。患者はなお利尿剤、その他の薬剤服用を否定していたが、未処置による観察にもかかわらず、退院後約一年半の現在、血清電解質は正常であり、体重も約6kg近く増加した状態で現在に至っている。

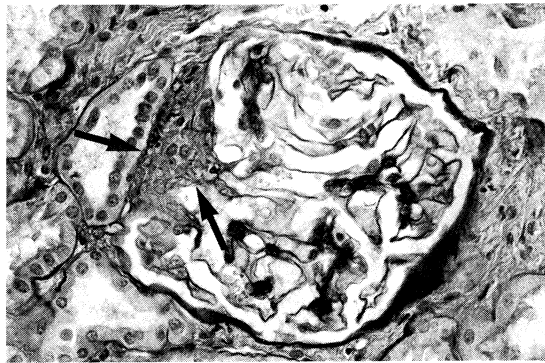


Fig. 9. Renal biopsy showing hyperplasia (arrows) of juxtaglomerular complex (PAS stain).

考 察

本症例はJGAの過形成・肥大、厚生省受容体異常症研究班の診断基準¹⁹⁾を完全に満足することに加え、尿中PGE₂、kallikrein排泄量の増加、A.II拮抗剤負荷に対する降圧、最大自由水クレアランス法によるCl再吸収能の低下など、Bartter症候群の病態に矛盾しない所見を呈したにもかかわらず、最終的に尿中利尿剤の存在が確認され、“痩せ薬”としてのfurosemide abuserであることが判明した症例である。

Bartter症候群に酷似した病態は、利尿剤嗜癖の他、諸種の原因によって惹起され^{8) 9) 27) 28) 30) 36)}、これらと真のBartter症候群との鑑別は、詳細な病歴聴取、尿中Cl排泄量、腎Kクレアランス、糞便の性状などにより多くは可能である^{26) 27)}。しかしながら、自験例のごときループ利尿剤嗜癖による場合、多くの症例が、その事実を強く否定することを考慮すると、尿中利尿剤の分析以外には、必ずしも容易ではないと考えられる。また自験例の場合、[Sar¹, Ile⁸] A.IIおよびCaptopril負荷によって明らかな降圧を、またA.IIおよびNEに対する血管感受性低下は、PG合成阻害剤投与によって改善した。これらは真性Bartter症候群例でも認められる現象であり^{31) 32)}、両者の鑑別は困難であるとともに、furosemide abuseに基づくpseudo-Bartter症候群に於ても、内因性A.II増加、PG産生動態が、その血圧調節維持に強く関与することを示唆する。

最近、本症候群の治療に対するCaptoprilの効果が試みられ、Hené¹³⁾は本剤による血圧低下は一過性であり、長期間投与すると血圧の再上昇とaldosterone低下を伴った低K血症の改善が認められたと報告している。しかしながら、先述の内因性A.IIの血圧維持における重要性に加え、本症候群の低K血症がaldosterone分泌のみに依存した現象でないこと⁴⁾、本剤によるPG産生、Kinin系亢進の関与²⁾などを考慮すると、その臨床的効果は少ないものと考えられる。更に自験例で見られたように、diuretics abuseであることを確認せぬまま投与した場合、著明な降圧を示す場合があ

り、不用意の投与は低血圧性ショックや、不可逆性の腎不全を招来する可能性があることを強調したいと思う。

本症例では、著明な低K血症持続にもかかわらず、四肢脱力発作の既往はなく、むしろテタニー発作が主なる臨床症状であった。これらが利尿剤嗜癖に、より特有の所見であるかどうかは不明であるが、真性Bartter症候群の成人例の約半数近くにテタニー発作の既往が記載されている³¹⁾。その機序については、代謝性alkalosisに伴うイオン化Caの低下に基因するものとされているが、自験例では血清Caの低下、血中副甲状腺ホルモンの高値に加え、Ellsworth-Howard試験において、尿中C-AMP反応を認めたにもかかわらず、尿中P排泄、即ち%TRPは無反応であった。Bartter症候群でのPTH反応性を検討した報告は、Iba¹⁴⁾らの偽性副甲状腺機能低下症(Drezner I型)を合併した一例を認めるにすぎないが、実験的に低K血症の持続⁶⁾、またFujitaら¹¹⁾は健常人にfurosemide 80mg/日、7日間投与すると、PTHに対する腎尿細管でのc-AMP、P反応性が対照群に比し有意に減弱することを報告しており、本症候群のテタニー発現の一部には、尿細管レベルでのPTH依存性c-AMP系の反応減弱、即ちPTH受容体の機能的な障害も何らかの意義を有するものと考えられる。

Bartter症候群の一次的病因はなお不明であるが、Gill & Bartterら¹²⁾はPG分泌動態と無関係に存在するHenle係路上行脚でのCl再吸収障害説を提唱し注目されている。この説は、自験例のごとくCl⁻能動転送抑制を一次的作用点とするfurosemide¹⁸⁾の濫用、あるいはCl欠乏性人工栄養(soybean formula)の長期使用²⁹⁾による本症候群の成立、さらにはaldosterone過剰分泌のみでは説明困難なK喪失⁴⁾³¹⁾、macula densaを介するrenin分泌機序へのCl⁻イオンの重要性²⁰⁾など、Bartter症候群の病態を良く説明し得るとして、多くの研究者に支持されるに至っている。しかしながら、これらの現象を認めない症例も少なからず散見²⁵⁾³⁴⁾される一方、自験例では、先に著者らが真性Bartter症候群例でも認めたと同様に³³⁾、PG合成阻害剤を投与すると、腎PGE₂産生の抑制と共に、CH₂O/CH₂O+CCl₄はなお低値ながら、明らかに改善した。このことは、Gillら¹²⁾や他の報告³⁾と異なっており、furosemide abuserを含む本症候群の基本的病態に、Cl能動転送障害は確かに存在するものの、その一部には腎PG産生、あるいはその分泌動態によって修飾される何等かの因子が関与することを示唆するものである。

近年、ヒト心房由来のNa利尿性ペプチド(hANP)が新しい電解質、血圧調節ホルモンとして注目されている¹⁵⁾²¹⁾。本ペプチドは外因性に投与するとfurosemideと類似した電解質排泄パターンを示し、血管平滑筋弛緩作用、renin-angiotensin-aldosterone系の抑制作用を有している¹⁵⁾²¹⁾³⁰⁾。また内因性では細胞外液量が増大すると共に、その産生量は増加し、循環血中濃度も上昇することが知られており²¹⁾³⁰⁾、Bartter症候群に於ける本ペプチド動態にも興味を持たれるところである。

自験例の場合、血漿hANP値は健常対照例に比して軽度高値を示し、IDM投与中はむしろ減少の傾向が認められた。これらは一見、奇異なる反応とも考えられるが、balance study時の血中hANP動態を含め、furosemide服用量が一定していないことを考慮しなければならない。またfurosemideそのものはANPに対して拮抗的に作用するとの報告¹⁷⁾に加え、furosemideの急性あるいは慢性効果に於いて異なる内因性ANP動態を示す可能性も考え得る。更にpseudo-Bartter症候群を含めた本症候群に循環血漿量そのものの減少が存在するかどうかについても、なお議論がなされているところであり⁷¹⁾³¹⁾、病態成立における本ペプチドの意義に結論を下すには、さらに多くの症例の集積と詳細な検討が必要と考えられる。

結 語

Furosemide abuseによる pseudo-Bartter 症候群の一例の概要を述べると共に真性 Bartter 症候群との類似性, ならびにその病態生理に若干の考察を加えて報告した。

尿中 PGE₂, kallikrein 排泄を検討して頂いた東北大学第二内科 阿部圭志, 尾股 健両先生, 腎生検をして頂いた福岡大学病理 楠本泰博先生に深謝いたします。本論文の要旨は第58回日本内分泌学会秋季大会(昭和60年10月, 松本市)にて報告した。

文 献

- 1) Abe, K., Sato, M., Imai, Y., Haruyama, T., Sato, K., Hiwatari, M., Kasai, Y. and Yoshinaga, K.: Renal kallikrein-kinin: Its relation to renal prostaglandins and renin-angiotensin-aldosterone in man. *Kidney Int.*, 19: 869–880, 1981.
- 2) Antonaccio, M.J.: Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors. *Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.*, 22: 57–87, 1982.
- 3) Baehler, R.W., Work, J., Kotchen, T.A., McMorrow, G. and Guthrie, G.: Studies on the pathogenesis of Bartter's syndrome. *Am. J. Med.*, 69: 933–938, 1980.
- 4) Brardgette, J.J. and Stein, J.H.: Pathophysiology of Bartter's syndrome, 269–287. Ed. by Brenner, B.M. and Stein, J.H., *Contemporary Issue in Nephrology*, Vol. 2, Acid-base and potassium homeostasis. Churchill Livingstone, New York, 1978.
- 5) Bartter, F.C., Pronove, P., Gill, J.R.Jr. and McCordle, R.C.: Hyperplasia of the juxtaglomerular complex with hyperaldosteronism and hypokalemic alkalosis. A new syndrome. *Am. J. Med.*, 33: 811–828, 1962.
- 6) Beck, N. and Davis, B.B.: Impaired renal response to parathyroid hormone in potassium depletion. *Am. J. Physiol.*, 228: F179–183, 1975.
- 7) Boer, P., Koomans, H.A., Hené, R.J., Geyskes, G.G., Van Shaik, B.A. M., Ross, J.C. and Mees, E.J.D.: Blood to interstitial fluid volume ratio in chronic hypokalemic states. *Europ. J. Clin. Invest.*, 15: 276–280, 1985.
- 8) Euchenhofer, M., Streicher, E., Wurz, H., Meurer, K.A., Steiner, B., Durr, F. und Kaufmann, W.: Die hypokaliämische metabolihe alkalose. *Deut. Med. Wschr.*, 94: 1441–1447, 1969.
- 9) Fleischer, N., Brown, H., Graham, D.Y. and Delena, S.: Chronic laxative-induced hyperaldosteronism and hypokalemia simulating Bartter's syndrome. *Ann. Intern. Med.*, 70: 791–798, 1969.
- 10) Francisco, L.L. and Ferris, T.F.: The use and abuse of diuretics. *Arch. Intern. Med.*, 142: 28–32, 1982.
- 11) Fujita, T., Delea, C.S. and Bartter, F.C.: The effects of oral furosemide on the response of urinary excretion of cyclic adenosine monophosphate and phosphate to parathyroid extract in normal subjects. *Nephron*, 41: 333–336, 1985.
- 12) Gill, J.R.Jr. and Bartter, F.C.: Evidence for a prostaglandin-independent defect in chloride reabsorption in the loop of Henle as a proximal cause of Bartter's syndrome. *Am. J. Med.*, 65: 766–772, 1978.
- 13) Hené, R.J., Koomans, H.A., Boer, P. and Mees, E.J.D.: Long-term treatment of Bartter's syndrome with Captopril. *Brit. Med. J.*, 285: 695, 1982.
- 14) Iba, K., Morii, H., Wada, M., Yasumoto, R., Kishimoto, T., Mitsunashi, T., Hojo, K. and Okahara, T.: A case report of

- pseudohypoparathyroidism (Drezner's type I) associated with probable Bartter's syndrome. *Endocrinol. Jpn.*, 28: 595-604, 1981.
- 15) Kangawa, K. and Matsuo, H.: Purification and complete amino acid sequence of α -human atrial natriuretic polypeptide (α -hANP). *Bioch. Biophys. Res. Comm.*, 118: 131-139, 1984.
- 16) Kaplan, N.M. and Silah, J.G.: The effect of angiotensin II on the blood pressure in humans with hypertensive disease. *J. Clin. Invest.*, 43: 659-669, 1964.
- 17) Keeler, R. and Azzarolo, A.M.: Effects of atrial natriuretic factor on renal handling of water and electrolyte in rats. *Can. J. Physiol. Pharmacol.*, 61: 996-1002, 1983.
- 18) Kokko, J.P.: Site and mechanism of action of diuretics. *Am. J. Med.* 75(5A), Suppl.: 11-17, 1984.
- 19) 河野 剛, 大迫文麿, 池田文武, 井村裕夫: バーター症候群の全国集計成績, 厚生省特定疾患ホルモン受容体異常症調査研究班, 昭和53年総括研究事業報告書, 1978, p.62-75.
- 20) Kotchen, T.A., Galla, J.H., Guthrie, G.P. and Luke, R.G.: Regulation of renin release by chloride. *Cardiovasc. Med.*, 4: 475-494, 1979.
- 21) Laragh, J.H.: Atrial natriuretic hormone, the renin-aldosterone axis, and blood pressure-electrolyte homeostasis. *New Engl. J. Med.*, 313: 1330-1340, 1985.
- 22) Lieber, I.H., Stoneburner, S.D., Floyd, M. and McGuffin, W.L.: Potassium-wasting nephropathy secondary to chemotherapy simulating Bartter's syndrome. *Cancer*, 54: 808-810, 1984.
- 23) Linstrom, B.: Determination of furosemide concentration in plasma and urine using high-speed liquid chromatography. *J. Chromat.*, 100: 189-191, 1984.
- 24) Miyata, A., Kangawa, K. and Matsuo, Y.: Molecular forms of atrial natriuretic polypeptides in mammalian tissues and plasma. *Bioch. Biophys. Res. Comm.*, 129: 248-255, 1985.
- 25) Ogiwara, T., Maruyama, A., Nugent, C.A., Hata, T., Mikami, H. and Kumahara, Y.: Familial Bartter's syndrome. *Arch. Intern. Med.*, 142: 906-908, 1982.
- 26) Parker, M.S., Oster, G.R., Perez, G.O. and Taylor, A.L.: Chronic hypokalemia and alkalosis. Approach to diagnosis. *Arch. Intern. Med.*, 140: 1336-1337, 1980.
- 27) Robb, J.D., Delargy, M.A., Nolan, M. and Tomkin, G.H.: Hypokalemia: Bartter's syndrome or pseudo-Bartter's syndrome? *J. Roy. Soc. Med.*, 77: 384-386, 1984.
- 28) Rosenblum, M., Simpson, D.P. and Evenson, M.: Factitious Bartter's syndrome. *Arch. Intern. Med.*, 137: 1244-1245, 1977.
- 29) Roy, S. III. and Arant, B.S.: Hypokalemic metabolic alkalosis in normotensive infants with elevated plasma renin activity and hyperaldosteronism: Role of dietary chloride deficiency. *Pediatrics*, 67: 423-429, 1981.
- 30) Sannella, G.A., Markandu, N.D., Shore, A.C. and MacGregor, G.A.: Effects of changes in dietary sodium intake and saline infusion on immunoreactive atrial natriuretic peptide in human plasma. *Lancet*, 2: 1208-1211, 1985.
- 31) 佐々木 悠: Bartter症候群の病因と病態生理に関する臨床的研究, 福岡医誌, 70: 537-584, 1979.
- 32) Sasaki, H., Okumura, M., Ikeda, M., Kawasaki, T. and Fukiyama, K.: Hypotensive response to angiotensin II analogue in Bartter's syndrome. *New Engl. J. Med.*, 294: 611-612, 1976.
- 33) 佐々木 悠, 川崎晃一, 二宮 寛, 小野順子, 浅野 喬, 山本登士, 寒川賢治, 阿部圭志, 奥村 惇: Bartter症候群の病因-Henle 上行脚 Cl^- 再吸収障害と心房性 Na 利尿ペプチド(hANP)の意義について-ホルモンと臨床, 34(2): 113-117, 1986.
- 34) Solomon, L.R., Bobinski, H.,

- Astley, P., Goldby, F.S. and Mallick, N.P.: Bartter's syndrome. Observations on the pathophysiology. *Quart. J. Med.*, 203: 251–270, 1982.
- 35) Tajiri, J., Nakayama, M., Sato, T., Isozaki, S. and Uchino, K.: Pseudo-Bartter's syndrome due to furosemide abuse: Report of a case and an analytical review. *Jap. J. Med.*, 20: 216–221, 1981.
- 36) Veldhuis, J.D., Bardin, C.W. and Dermers, L.M.: Metabolic mimicry of Bartter's syndrome by covert vomiting: Utility of urinary chloride determination. *Am. J. Med.*, 66: 361–363, 1979.
- (受付日: '86. 2. 12)